

Documentación Calcampi

Preparado por Sofia Andrade Palacio

Correo: soandradep@unal.edu.co

Celular: 3165357318

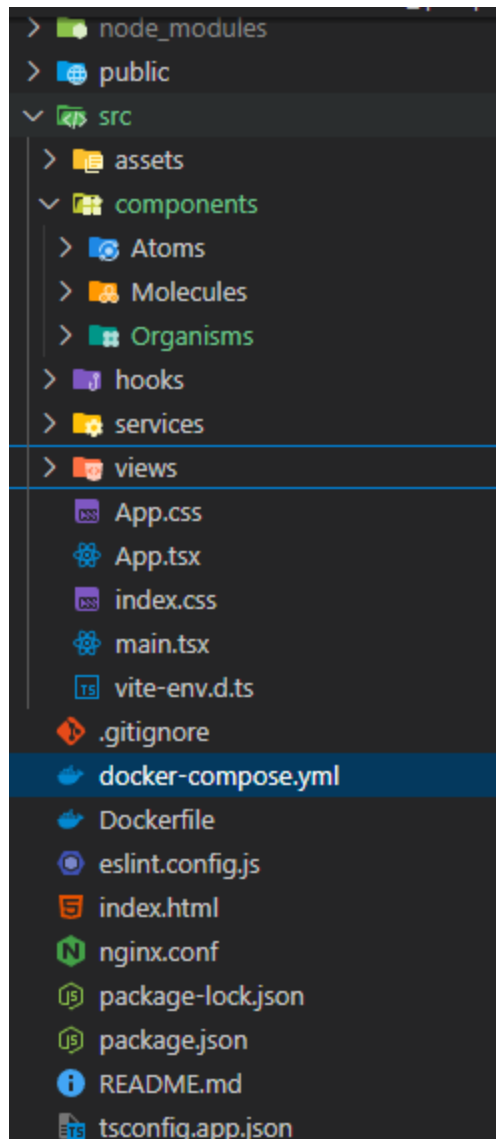
Descripción: Calcampi es una herramienta para calcular diferentes propiedades fisicoquímicas de múltiples péptidos al tiempo. El programa calcula peso molecular, carga neta a pH neutro, hidrofobicidad, índice de Boman, índice alifático, punto isoelectrico y porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos.

Respositorios de codigos: <https://github.com/orgs/calcampi/repositories>

La aplicación se compone de dos servicios principales: una **interfaz de usuario** desarrollada con React y un **servicio backend** implementado con FastAPI.

Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario fue desarrollada en React y se divide de la siguiente manera:



La interfaz de usuario cuenta con una organización modular dentro de la carpeta `src`. Allí se encuentran:

- **assets:** contiene recursos estáticos como imágenes, íconos u otros elementos multimedia.
- **components:** implementa la arquitectura de diseño atómico, organizada en carpetas `Atoms`, `Molecules` y `Organisms`, lo que facilita la reutilización y escalabilidad de los componentes.
- **hooks:** agrupa funciones personalizadas de React que encapsulan lógica reutilizable.

- **services:** incluye funciones y utilidades para la comunicación con el backend y la gestión de datos.
- **views:** almacena las vistas principales de la aplicación, representando las diferentes pantallas o secciones accesibles para el usuario.

Además, en el nivel raíz se encuentran archivos de configuración y arranque del proyecto (`App.tsx` , `main.tsx` ,), así como configuraciones para Docker (`docker-compose.yml` , `Dockerfile`), Nginx (`nginx.conf`).

Pasos para ejecutar el código:

Requisitos:

- **Node.js** v14.0 o superior
- **npm** o **yarn** (gestor de paquetes)

Configuración de variables de entorno

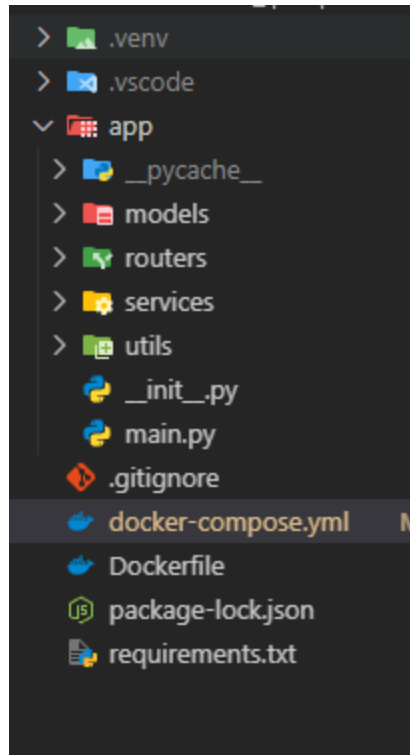
```
VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
```

Ejecución

```
#Instalación de dependencias  
npm install
```

```
#Ejecución  
npm run dev
```

Servicio Backend



El servicio backend está implementado con FastAPI y organizado en la carpeta `app`. Su estructura principal es la siguiente:

- **models:** contiene los modelos de datos que definen las estructuras utilizadas en la aplicación, como esquemas Pydantic y modelos para la base de datos.
- **routers:** agrupa los controladores de rutas (endpoints) que exponen la funcionalidad del servicio a través de la API.
- **services:** incluye la lógica de negocio y funciones que procesan los datos y soportan a los routers.
- **utils:** almacena utilidades y funciones auxiliares que son usadas de forma transversal en el proyecto.
- **main.py:** archivo principal que inicializa la aplicación FastAPI y registra las rutas.

Además, en el nivel raíz se encuentran archivos de configuración y despliegue como `docker-compose.yml`, `Dockerfile`, `requirements.txt` y configuraciones adicionales para el entorno virtual y dependencias del proyecto.

Pasos para ejecutar el código:

Requisitos:

- Python 3
- Pip

Crear y activar un entorno virtual

```
python -m venv .venv  
source .venv/bin/activate # En Linux/Mac  
.venv\Scripts\activate    # En Windows
```

Instalar dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecutar el servidor FastAPI:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

Información de contacto: 3165357318, soandradep@unal.edu.co